

Situació d'aprenentatge

Educació bàsica

Títol	El Gran Trivial del Primer Cicle
Curs (nivell educatiu)	2n d'ESO
Àrea / Matèria / Àmbit	Tecnologia i Digitalització

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?
Quin repte planteja?

L'Institut Escola Coves d'en Cimany desenvolupa al llarg del primer cicle de l'ESO activitats i projectes relacionats amb les diferents matèries del currículum. Tot i això, sovint resulta difícil disposar de recursos que permetin repassar aquests aprenentatges de manera lúdica, participativa i significativa. Com a part del currículum es desenvolupa el treball de síntesi (TdS) a 2nESO. El Treball de Síntesi està format per un conjunt d'activitats i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, revisar coneixements treballats a 1r i 2n d'ESO, alhora que fomenta el treball cooperatiu, la comunicació oral i la motivació per aprendre.

L'alumnat de 2n d'ESO assumirà el paper d'un equip de disseny i fabricació digital encarregat de crear un joc de taula inspirat en el model del «Trivial Pursuit». El projecte implicarà analitzar les característiques dels jocs de preguntes i respostes, definir les categories temàtiques, elaborar un banc de preguntes curriculars del primer cicle de l'ESO, dissenyar els diferents components del joc i fabricar-los utilitzant eines de fabricació digital.

Durant el desenvolupament del projecte, l'alumnat haurà de prendre decisions relacionades amb l'estètica, la funcionalitat, l'ergonomia, els materials, les dimensions i els processos de fabricació. També haurà de validar la qualitat de les preguntes i comprovar el correcte funcionament del joc mitjançant proves amb altres companys i companyes.

El TdS culminarà amb la fabricació d'un prototip complet del joc i la seva validació mitjançant una partida real.

Repte: «Com podem dissenyar i fabricar un joc de taula que permeti repassar els aprenentatges més importants del primer cicle de l'ESO i que pugui ser utilitzat per tota la comunitat educativa?»

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge en format de Treball de Síntesi s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques següents:

Àrea o matèria	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE2. Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa.
Tecnologia i Digitalització	CE3. Aplicar de manera apropiada diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant eines, operadors i sistemes tecnològics per construir solucions funcionals.
Tecnologia i Digitalització	CE4. Descriure, representar i comunicar idees i solucions tecnològiques utilitzant els llenguatges, eines i recursos adequats.
Tecnologia i Digitalització	CE6. Utilitzar aplicacions i dispositius digitals de manera eficient, segura i responsable per desenvolupar projectes tecnològics.
Tecnologia i Digitalització	CE7. Fer un ús ètic, sostenible i ecosocialment responsable de la tecnologia, valorant-ne l'impacte sobre les persones i el medi ambient.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Competència transversal	Competències específiques
Competència digital	Crear continguts digitals mitjançant programari de disseny vectorial i modelatge 3D per resoldre reptes de fabricació digital.
Competència emprenedora	Transformar una idea en un producte funcional, gestionant recursos, temps i materials per assolir els objectius plantejats.
Competència ciutadana	Participar en la creació d'un recurs educatiu útil per a la comunitat educativa i respectar les aportacions dels altres.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Planificar el treball cooperatiu, assumir responsabilitats i aprendre de l'error durant les diferents fases del procés de disseny i fabricació.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge (Què volem que aprengui l'alumnat i per a què?)	Criteris d'avaluació (Com sabem que ho ha après?)
1. Analitzar les característiques dels jocs de taula i identificar els elements necessaris per dissenyar un joc funcional destinat a la comunitat educativa.	1.1. Identifica i descriu els components principals d'un joc de taula (taulell, fitxes, reglament, targetes i sistema de puntuació) argumentant-ne la funció.
	1.2. Analitza exemples de jocs similars i justifica les decisions adoptades en el disseny del seu producte.

Objectius d'aprenentatge (Què volem que aprengui l'alumnat i per a què?)	Criteris d'avaluació (Com sabem que ho ha après?)
2. Dissenyar digitalment els diferents components del joc utilitzant eines de representació gràfica i modelatge digital.	2.1. Elabora correctament els dissenys vectorials del taulell i de les targetes utilitzant programari específic.
	2.2. Modela en tres dimensions les fitxes, els formatgets i altres elements del joc respectant les dimensions establertes.
3. Aplicar el procés tecnològic per planificar, fabricar i validar un producte funcional mitjançant eines de fabricació digital.	3.1. Genera correctament els fitxers necessaris per al tall làser i la impressió 3D.
	3.2. Utilitza de manera segura i responsable les eines, materials i recursos digitals necessaris per fabricar el joc.
4. Elaborar un banc de preguntes rigorós i adequat als continguts curriculars del primer cicle de l'ESO.	4.1. Redacta preguntes i respostes correctes, clares i ajustades als continguts treballats.
	4.2. Verifica la qualitat i la fiabilitat de la informació emprada.
5. Comunicar i defensar les decisions adoptades durant el projecte, treballant cooperativament i valorant les aportacions dels companys.	5.1. Presenta el producte final utilitzant vocabulari tècnic adequat i argumentant les decisions de disseny.
	5.2. Participa activament en el treball cooperatiu assumint responsabilitats i respectant les aportacions dels altres.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

Saber	Àrea o matèria
Procés tecnològic: identificació de necessitats, generació d'idees, disseny, planificació, construcció, verificació i avaluació de solucions tecnològiques.	Tecnologia i Digitalització
Representació gràfica i comunicació tècnica: esbossos, croquis, mesures, escales i representació de productes tecnològics.	Tecnologia i Digitalització
Disseny vectorial mitjançant programari específic (Inkscape) aplicat a processos de tall i gravat làser.	Tecnologia i Digitalització
Modelatge tridimensional amb eines CAD senzilles (Tinkercad) aplicat a la fabricació additiva.	Tecnologia i Digitalització
Fabricació digital: preparació d'arxius, funcionament bàsic de la impressió 3D i del tall làser.	Tecnologia i Digitalització
Materials emprats en fabricació digital: característiques bàsiques del PLA, DM i altres materials habituals.	Tecnologia i Digitalització
Ús segur, responsable i sostenible de les eines, màquines i recursos tecnològics.	Tecnologia i Digitalització

Saber	Àrea o matèria
Creació, organització i validació de continguts digitals.	Tecnologia i Digitalització
Estratègies de treball cooperatiu, planificació de tasques i gestió del temps.	Tecnologia i Digitalització
Propietat intel·lectual, autoria i ús responsable dels recursos digitals.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENENTATGE

Estratègies metodològiques: La situació d'aprenentatge es desenvolupa mitjançant una metodologia basada en projectes (ABP) i en la filosofia Maker, en què l'alumnat aprèn a través del disseny i la construcció d'un producte real destinat a satisfer una necessitat.

El projecte es planteja com un encàrrec real de la comunitat educativa i requereix que l'alumnat recorri totes les fases del procés tecnològic: identificació de la necessitat, anàlisi de solucions existents, disseny, fabricació, validació i millora.

Durant el procés es fomenta la presa de decisions, la resolució de problemes, el treball cooperatiu i la reflexió sobre els resultats obtinguts.

Agrupaments: L'alumnat treballarà en equips cooperatius de 4 o 5 membres.

Cada equip distribuirà les responsabilitats entre els seus membres, i les decisions principals es prendran de manera consensuada.

Eines i materials

Programari:

- Inkscape.
- Tinkercad.
- Processador de textos.
- Aplicacions de presentació.

Fabricació digital:

- Talladora làser.
- Impressora 3D.

Materials:

- Fusta DM de 3 mm.
- Filament PLA.
- Cartolina o paper per a les targetes
- Adhesius, pintures o altres materials d'acabat si són necessaris.

Producte final:

Cada equip haurà de fabricar un joc complet que inclogui:

- Taulell.
- Fitxes de joc amb formatgets.
- Dau.
- Targetes de preguntes.
- Reglament.
- Caixa o sistema d'emmagatzematge.

El joc haurà de ser funcional i superar una partida de validació real amb usuaris externs al grup de treball.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials Què en sé?	Sessió 1. Presentació del repte Presentació de l'encàrrec. Observació i anàlisi de diferents jocs de preguntes i respostes. Identificació dels elements que formen part d'un joc de taula (taulell, fitxes, targetes, reglament, sistema de puntuació, etc.). Debat inicial sobre les característiques que hauria de tenir un joc educatiu destinat a l'alumnat del primer cicle d'ESO.	1 h
	Sessió 2. Definició del joc Es proposa el Trivial pursuit. Els equips defineixen les categories del joc, les normes bàsiques de funcionament i els principals requisits del producte final. Elaboració d'un primer esbós del taulell i dels diferents components del joc.	1 h
Activitats de desenvolupament Què estic aprenent?	Sessió 3. Disseny del banc de preguntes Cada equip selecciona les àrees curriculars del primer cicle d'ESO i inicia la redacció de preguntes i respostes. Es treballen criteris de qualitat, claredat i rigor de la informació.	1 h
	Sessió 4. Validació de preguntes Revisió creuada entre equips. Correcció lingüística, verificació de les respostes i adequació al nivell educatiu. Organització de les preguntes segons les categories definides.	1 h
	Sessió 5. Disseny vectorial del taulell Utilització d'Inkscape per dissenyar el taulell del joc. Definició de les caselles, recorreguts, espais centrals i elements gràfics. Preparació inicial del fitxer per a la talladora làser.	1 h
	Sessió 6. Disseny gràfic de les targetes Creació de la plantilla de les targetes de preguntes i respostes. Organització dels elements gràfics, numeració, identificació de categories i preparació per a la impressió.	1 h
	Sessió 7. Modelatge tridimensional Disseny de les fitxes de joc, dels formatgets i del dau mitjançant Tinkercad. Aplicació de criteris de funcionalitat, ergonomia i dimensions adequades.	1 h
	Sessió 8. Revisió tècnica dels dissenys Comprovació de mesures, gruixos, encaixos i viabilitat	1 h

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
	dels models. Correcció dels fitxers abans de la fabricació. Preparació dels arxius STL i SVG definitius.	
	Sessió 9. Fabricació digital Fabricació del taulell amb talladora làser. Impressió 3D de les fitxes, formatgets i daus. Observació del funcionament de les màquines i verificació dels resultats obtinguts.	1 h
Activitats de síntesi i estructuració Què he après de nou?	Sessió 10. Muntatge i acabats Muntatge dels diferents components del joc. Organització de les targetes, comprovació dels elements físics i redacció definitiva del reglament. Preparació del producte final per a la seva validació.	1 h
	Sessió 11. Validació del joc Cada equip participa en una partida utilitzant el joc fabricat per un altre grup. Es registren incidències, dificultats de comprensió del reglament, errors de disseny i possibles millores.	1 h
Activitats d'aplicació i transferència Com sé que ho he après?	Sessió 12. Presentació i avaluació final Presentació pública del projecte. Cada equip explica el procés seguit, les dificultats trobades, les solucions adoptades i les característiques del producte final. Realització de l'autoavaluació i la coavaluació. Reflexió final sobre l'aprenentatge realitzat.	1 h

Evidències d'aprenentatge associades

Durant el desenvolupament de la situació d'aprenentatge es recolliran les següents evidències:

- Full de projecte del taulell.
- Full de projecte de les targetes.
- Full de projecte de les fitxes i formatgets.
- Banc de preguntes validat.
- Fitxers digitals SVG i STL.
- Taulell fabricat amb talladora làser.
- Elements impresos en 3D.
- Reglament del joc.
- Partida de validació.
- Autoavaluació i coavaluació.

Instruments d'avaluació

- Rúbrica del producte final.
- Rúbrica del procés tecnològic.
- Llista de verificació dels fitxers digitals.
- Full d'observació del treball cooperatiu.
- Full de validació del joc.
- Autoavaluació.
- Coavaluació.

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

1. Aprenentatges competencials

La situació d'aprenentatge es basa en un repte real vinculat a una necessitat o encàrrec. L'alumnat ha de mobilitzar coneixements, habilitats i actituds de manera integrada per dissenyar, fabricar i validar un joc educatiu funcional. Els aprenentatges es desenvolupen a través de la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball cooperatiu i la construcció d'un producte final significatiu que serà utilitzat per altres membres de la comunitat educativa.

2. Perspectiva de gènere

La proposta fomenta la participació equitativa de tot l'alumnat en les diferents tasques del projecte, evitant l'assignació estereotipada de rols relacionats amb la tecnologia, el disseny o la fabricació. Els equips distribueixen les responsabilitats de manera consensuada i es promou la valoració de les aportacions de totes les persones. Les preguntes i continguts del joc procuraran incorporar referents diversos i evitar biaixos de gènere.

3. Universalitat del currículum

La situació d'aprenentatge ofereix múltiples formes de participació, representació i expressió. L'alumnat pot contribuir al projecte des de diferents capacitats i interessos, ja sigui en la recerca d'informació, la redacció de preguntes, el disseny gràfic, el modelatge tridimensional, la fabricació digital o la presentació final. Els materials i activitats es plantegen amb diferents nivells de suport per facilitar l'accés als aprenentatges.

4. Qualitat de l'educació de les llengües

La comunicació oral i escrita és un element fonamental del projecte. L'alumnat ha de redactar preguntes i respostes amb correcció lingüística, elaborar el reglament del joc i presentar públicament el producte final. Es fomenta l'ús precís del vocabulari tècnic relacionat amb la tecnologia, el disseny i la fabricació digital, així com la revisió i millora dels textos produïts.

5. Benestar emocional

La metodologia de treball per projectes afavoreix la participació activa, la presa de decisions compartida i el desenvolupament d'un clima de confiança. Es promou una visió positiva de l'error com a oportunitat d'aprenentatge, especialment durant les fases de disseny, fabricació i validació. Les activitats de coavaluació i autoavaluació contribueixen al desenvolupament de l'autoconeixement i de la capacitat de valorar constructivament el treball propi i el dels altres.

6. Ciutadania democràtica i consciència global

L'alumnat participa en la creació d'un recurs educatiu destinat al conjunt de la comunitat escolar, assumint responsabilitats i prenent decisions de manera consensuada. Al mateix temps, es reflexiona sobre l'impacte ambiental dels processos de fabricació i sobre la necessitat d'utilitzar els materials de manera responsable, minimitzant residus i aprofitant els recursos disponibles.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

Les mesures universals previstes per a tot l'alumnat són:

- Presentació clara i estructurada de les tasques i dels objectius d'aprenentatge.
- Utilització d'exemples, models i prototips per facilitar la comprensió del producte final.
- Guia pas a pas per a l'ús d'Inkscape, Tinkercad, la impressora 3D i la talladora làser.
- Organització del treball en equips cooperatius amb distribució de responsabilitats.
- Diversificació de les tasques per afavorir la participació segons els interessos i les fortaleces de cada alumne.
- Seguiment periòdic del projecte mitjançant trobades breus de coordinació amb cada equip.
- Ús de rúbriques i llistes de verificació per orientar el procés d'aprenentatge.

MESURES I SUPORTS ADDICIONALS

Per a l'alumnat que presenti dificultats específiques d'aprenentatge o necessiti suport addicional es podran aplicar les mesures següents:

Alumne/a	Mesura o suport addicional
Alumnat amb dificultats d'organització i planificació	Fraccionament de les tasques en objectius parcials, ús de «checklists» i seguiment més freqüent del procés de treball.
Alumnat amb dificultats de comprensió lectora o expressió escrita	Models de preguntes i respostes, plantilles guiades i suport en la revisió lingüística dels textos.
Alumnat amb dificultats en l'ús de programari digital	Materials adaptats, videotutorials específics i suport personalitzat durant les fases de disseny digital.
Alumnat nouvingut o amb dificultats lingüístiques	Suports visuals, vocabulari específic il·lustrat i possibilitat de treballar inicialment amb models simplificats.

MESURES I SUPORTS INTENSIVS

En cas que hi participi alumnat amb necessitats educatives especials que disposi de mesures intensives recollides en el seu pla de suport individualitzat, es podran aplicar adaptacions específiques com:

Alumne/a	Mesura o suport intensiu
Alumnat amb NEE associades a discapacitat intel·lectual	Adaptació de la complexitat de les tasques, reducció del nombre d'elements a dissenyar i suport individualitzat durant el procés.
Alumnat amb trastorns del desenvolupament o de la comunicació	Anticipació de les activitats, suport visual reforçat i estructuració clara dels espais i temps de treball.
Alumnat amb dificultats motrius	Adaptació dels materials, eines i espais per garantir la participació efectiva en totes les fases del projecte.
Alumnat amb necessitats específiques derivades de la seva situació personal	Aplicació de les mesures establertes per l'equip docent i els serveis d'orientació del centre.

Les adaptacions mantindran els objectius generals de la situació d'aprenentatge i prioritzaran la participació activa de l'alumnat en el projecte col·lectiu.

ANNEXES

RÚBRICA D'AVUACIÓ DEL GRAN TRIVIAL DEL PRIMER CICLE

Nivells d'assoliment

NA	AS	AN	AE
No assoliment	Assoliment suficient	Assoliment notable	Assoliment excel·lent

Criteri d'avaluació	NA	AS	AN	AE
1.1. Identifica i descriu els components principals d'un joc de taula i la seva funció.	Identifica pocs components o els confon.	Identifica els components principals i la seva funció bàsica.	Identifica correctament tots els components i n'explica la funció.	Analitza els components i justifica les decisions adoptades en el seu disseny.
1.2. Analitza exemples de jocs similars i justifica les decisions adoptades.	No analitza exemples o ho fa de manera superficial.	Analitza algun exemple i incorpora algunes idees al projecte.	Analitza diversos exemples i justifica les decisions principals.	Realitza una anàlisi crítica i argumenta totes les decisions de manera fonamentada.
2.1. Elabora correctament els dissenys vectorials del taulell i de les targetes.	Els fitxers presenten errors importants o són incomplets.	Elabora fitxers funcionals amb ajuda puntual.	Elabora fitxers correctes, ordenats i preparats per a la fabricació.	Elabora fitxers precisos, ben estructurats i optimitzats per a la fabricació digital.
2.2. Modela en tres dimensions les fitxes, formatgets i altres elements del joc.	El model presenta errors importants o no és imprimible.	El model és funcional amb petites errades.	El model és correcte, funcional i respecta les dimensions establertes.	El model incorpora millores estètiques o funcionals que en milloren la qualitat.
3.1. Genera correctament els fitxers necessaris per al tall làser i la impressió 3D.	No genera els fitxers o presenten errors que impedeixen la fabricació.	Genera els fitxers amb ajuda del professorat.	Genera correctament els fitxers necessaris.	Genera fitxers optimitzats i resol incidències de manera autònoma.
3.2. Utilitza de manera segura i responsable les eines i recursos tecnològics.	No respecta les normes d'ús i seguretat.	Respecta les normes bàsiques amb recordatoris.	Utilitza correctament les eines i recursos de manera responsable.	Mostra autonomia, ajuda els companys i promou les bones pràctiques.
4.1. Redacta preguntes i respostes correctes, clares i	Les preguntes contenen errors importants o són	Les preguntes són correctes però millorables	Les preguntes són correctes, variades i	Les preguntes són rigoroses, originals i afavoreixen el

Criteri d'avaluació	NA	AS	AN	AE
ajustades al currículum.	inadequades.	en claredat o qualitat.	adequades al nivell.	pensament crític.
4.2. Verifica la qualitat i la fiabilitat de la informació emprada.	No comprova les fonts o incorpora errors.	Utilitza algunes fonts fiables amb suport docent.	Utilitza fonts adequades i verifica la informació.	Contrasta diverses fonts i justifica la seva fiabilitat.
5.1. Presenta el producte final utilitzant vocabulari tècnic adequat.	L'explicació és incompleta o poc comprensible.	Explica el producte amb vocabulari bàsic.	Presenta el projecte amb claredat i utilitza vocabulari tècnic adequat.	Comunica amb seguretat, precisió i capacitat argumentativa.
5.2. Participa activament en el treball cooperatiu assumint responsabilitats.	Participa poc o no compleix les tasques assignades.	Participa de manera irregular però compleix les tasques bàsiques.	Participa activament i compleix els compromisos adquirits.	Lidera positivament, facilita la cooperació i contribueix a l'èxit de l'equip.

QUALIFICACIÓ GLOBAL

Conversió a nivells d'assoliment

Puntuació total (40 punts)	Nivell
0 – 19	NA
20 – 27	AS
28 – 35	AN
36 – 40	AE

Evidències associades

Evidència	Criteris associats
Anàlisi inicial del joc	1.1, 1.2
Disseny del taulell	2.1, 3.1
Disseny de fitxes i formatgets	2.2, 3.1
Banc de preguntes	4.1, 4.2
Fabricació digital	3.1, 3.2
Partida de validació	1.2, 3.2, 5.2
Presentació final	5.1, 5.2

Autoavaluació

Cada alumne valorarà:

- El grau d'implicació en el projecte.
- El compliment de les tasques assignades.
- La qualitat de les aportacions realitzades.
- Les dificultats trobades i com les ha resolt.
- Els aprenentatges adquirits durant el procés.

Coavaluació

Cada membre de l'equip valorarà:

- Participació.
- Responsabilitat.
- Compliment de terminis.
- Col·laboració.
- Qualitat de les aportacions al grup.

Escala de valoració:

- 1 = Mai
- 2 = Poques vegades
- 3 = Sovint
- 4 = Sempre